

基于三期模型框架的噪音交易和有限套利条件下的基金经理投资行为研究

陆江川, 陈 军

(西安交通大学 管理学院, 陕西 西安 710049)

摘 要: 笔者利用三期模型框架, 考虑噪音交易和有限套利两个约束条件, 构建噪音交易者、基金投资者和长短期套利基金的投资行为模型, 分析长、短期套利基金的投资业绩及其差异。研究发现: 无论第 2 期后市场悲观情绪更加恶化或得到改善, 短期套利基金的投资行为对基金投资者都是有害的; 长期套利基金由于追求长期收益最大化, 对基金投资者是有益的; 基金投资者可以根据基金经理在第 1 期的投资行为及其仓位, 识别是短期套利基金还是长期套利基金。

关键词: 噪音交易; 有限套利; 短期套利基金; 长期套利基金; 基金经理

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(70972101)。

作者简介: 陆江川(1983-), 男, 陕西西安人, 西安交通大学管理学院博士研究生, 主要从事证券投资与资本市场研究; 陈军(1963-), 女, 安徽五河人, 西安交通大学管理学院副教授, 博士, 主要从事证券投资与资本市场研究。

中图分类号: F830.91

文献标识码: A

文章编号: 1006-1096(2012)03-0162-05

收稿日期: 2011-07-20

投资基金是一种代理投资的模式, 在市场有效假说(efficient market hypothesis, EMH)下, 这种制度安排确实可以起到规模效应和专家理财的好处, 从而为基金投资者带来更高收益和更低风险; 对于市场而言, 由于基金经理具有信息优势和专业优势, 噪音交易造成的价格偏离都会立刻得到矫正, 从而使市场更有效。因此, 投资基金不失为一个有效的制度安排。

但现实中投资基金并未完全矫正市场价格的背离。如 De Bondt 等(1985)发现, 长期(3~5年)的股票收益存在着过度反应现象, 即过去输家的未来收益显著高于过去赢家的未来收益。Black(1986)认为, 噪音交易者对市场的冲击可以累积, 并不会立即由于套利者的存在而消失。随后, De Long 等(1990)认为, 噪音交易者预期均值和方差的偏差对资产价格有系统性影响。在封闭式基金市场(Lee, 1991)、IPO 市场(Ritter, 1991)等均发现了非理性市场异象。

市场非有效说明有两种可能: ①基金经理本身非完全理性; ②基金经理套利能力的有限性。如果这两种可能同时存在, 则意味着投资基金的投资模

式失效。本文假设基金经理完全理性, 但存在套利的有限性。因此, 我们的问题是, 既然市场确实存在着非理性波动, 而完全理性的基金经理消除这一波动的能力又存在限制, 那么, 作为市场中高度专业化和高度理性的基金经理, 能给基金投资者带来怎样的回报? 噪音交易和有限套利对基金经理的投资行为和投资业绩有怎样的影响? 作为基金投资者, 应该怎样选择投资基金(及背后的基金经理)? 本文基于 Shleifer 等(1997)三期模型框架, 在噪音交易和有限套利两大约束条件下, 考察所有市场参与者, 包括个人投资者(噪音交易者和基金投资者)和基金经理(长、短期套利基金)的投资行为, 以回答上述问题。

一、文献综述

基金经理作为套利者, 通过结合其自身的专业知识和基金投资者的资金, 可以分散投资风险并带来高额回报。但是, 市场并非完全有效, 套利行为也并非毫无成本和毫无风险。基金经理进行套利存在一定的限制。Shleifer 等(1990)利用三期模型框架, 对噪音交易条件下不同预期时间跨度的套利成本进

行了比较分析,发现长期资产(即不确定因素消失时间较长)的套利成本较高,因此其较短期资产具有更高的折价率(即更高的未来期望收益)。其后,Shleifer等(1997)利用三期模型框架分析了噪音交易存在套利者的市场行为,他们认为,套利并不像之前认为的不需要资本投入和承担风险,实际上,套利行为是一种具有成本和风险的行为。Pontiff(2006)对套利成本和异质风险的关系进行了分析,他认为异质风险对套利者的套利成本具有重要作用。

由于封闭式基金本身的特点,其资产净值(net asset value, NAV)可以看做资产的内在价值,因此,封闭式基金的折扣率可以对市场中的套利行为做出阐释。Pontiff(1996)利用封闭式基金的NAV作为其内在价值,对其套利成本进行了识别。通过实证研究, Pontiff认为四个因素影响资产的套利获利性: (1) 与其他证券风险无关的基础风险; (2) 资产的红利发放; (3) 交易费用; (4) 市场利率。Gemmill等(2002)对158个封闭式基金进行研究,发现投资者情绪是封闭式基金折扣率波动的原因,封闭式基金折扣率越大,套利难度也越大。

还有文献对基金经理的实际业绩表现进行了考察和研究。Bollen等(2005)基于股票与市场时机选择标准模型,利用共同基金的日和季度收益实证研究发现,基金短期的优异业绩只是一种暂时现象,该现象会在基金经理每年被考评的时候出现几次。Khorana(1996)对基金经理过去业绩与基金经理被替换之间的关系进行了研究,实证结果发现基金经理被替换的概率与其过去业绩之间存在负相关。Brown等(1996)认为基金行业的竞争结构会对基金经理产生负向激励,使其行为不追求长期目标而更着眼于短期目标。Lakonishok等(1991)研究发现,基金经理为了使得其短期业绩更能吸引基金发起人,会在每个季度末(特别是第四季度末)对基金持有组合业绩进行粉饰,其粉饰行为主要是为了短期业绩更具吸引力而非为追求长期业绩。另外,Chervallier等(1997)也得出了类似的结论。

综上所述,现有文献表明,基金经理的套利交易存在诸多限制条件,会面临较高的风险与成本;从基金业绩角度看,基金经理的投资行为并不像基金投资者期望的那样长期化,由于基金经理的更替、排名、竞争等,导致基金经理更倾向追求短期业绩。但现有文献没有从有限套利的角度,对长、短期基金经理的投资行为和投资业绩进行分析。本文的贡献在于,从噪音交易和有限套利角度出发,利用3期模型框架,对市场中的噪音交易者、基金投资者、短期套

利基金和长期套利基金的投资行为进行理论分析,并对长、短期套利基金的投资业绩进行分析和比较,从而为市场监管当局和基金投资者提供参考。

二、不同类型基金行为的投资行为分析

(一) 噪音交易和有限套利条件下不同类型套利基金资产需求分析

本文假设市场有4种类型参与者:噪音交易者、长期套利基金、短期套利基金、基金投资者。长、短期套利基金对未来市场收益分布具有完全理性的预期;噪音交易者对未来市场收益分布的预期则存在系统性偏差,存在乐观或悲观情绪;基金投资者则将其资金全部投资于套利基金,并依据套利基金历史业绩进行选择。

为考察噪音交易风险对基金行为的影响,将市场分3期。假设资产的实际价值为 V ,长、短期套利基金知道资产的实际价值,但噪音交易者只有第3期才知道资产的实际价值,而基金投资者不知道资产的实际价值,因此第3期资产的价格确定等于 V 。

笔者基于Shleifer等(1997)的三期模型框架构建不同类型套利基金的投资行为模型。不失一般性,假定市场无风险利率为0。假定对于第1期和第2期,即 $t=1,2$,资产价格为 p_t 。具体来说,本文仅考虑悲观的噪音交易者,对于 $t=1,2$,噪音交易者的悲观情绪的悲观情绪扰动为 S_t 。长、短期套利基金在第1期知道 S_1 ,但是不知道 S_2 。

对于噪音交易者而言,其在第 t 期对资产的总需求为

$$Q_t(\text{noise}) = \frac{V - S_t}{p_t} \quad (1)$$

对于套利基金而言,假定其在第 t 期管理的资产总额(即从基金投资者借入资金的规模)为 F_t ,则其在第 t 期对资产的总需求为

$$Q_t(\text{arbitrage}) = \frac{F_t}{p_t} \quad (2)$$

由于资产是单位供给的,即 $Q_t(\text{arbitrage}) + Q_t(\text{noise}) = 1$,则有

$$p_t = V - S_t + F_t \quad (3)$$

(二) 不同类型套利基金的投资行为模型

由于不同市场参与者基于各自的特质进行投资,各自有着不同的投资策略。本文对不同类型投资者的投资策略分析如下。

1. 噪音交易者的投资行为分析

噪音交易者不基于任何信息做出投资决策,其投资行为受到非理性市场情绪的影响。但是,De

Long 等和 Waldmann(1990) 认为,在非理性市场中,噪音交易者可以长期存在,并可以获得正的收益。

2. 基金投资者的投资行为模型

由于基金投资者与基金经理之间是委托代理关系,存在着信息不对称,因此基金投资者无法识别基金经理的投资策略。这主要有以下 3 个原因: 第一,对于众多基金投资者而言,其自身并不能理解基金经理的投资行为; 第二,基金经理为防止其投资策略被复制,会对其投资策略保密; 第三,基金经理一般每季度才会报告基金业绩,基金投资者也无法即时获得基金经理投资行为包含的信息。

因此,基金投资者仅能依据基金经理过去的业绩来评价其能力,将基金经理过去的收益作为其未来的期望收益。如基金经理过去具有较好业绩,则基金投资者倾向于进入该基金; 反之,则赎回该基金。

综上,本文假定基金投资者都基于基金经理过去业绩来判断基金经理的能力,将基金过去收益作为其投资的期望收益。

本文为描述基金投资者的投资行为,根据 Shleifer 等(1997) 的三期框架,将基金投资者基于过去业绩的未来投资行为定义为函数 G 。但与之不同,本文不限定函数 G 为线性函数。因此,在第 2 期有

$$F_2 = F_1 g G \left(\frac{D_1}{F_1} g \frac{p_2}{p_1} + \frac{F_1 - D_1}{F_1} \right) \quad (4)$$

其中, $G(1) = 1$, $G' \geq 1$, 且 $G'' \leq 0$ 。

特别地,当第 1 期套利基金经理将所有管理资金 F_1 全部购买资产时,有

$$F_2 = F_1 g G \left(\frac{p_2}{p_1} \right) \quad (5)$$

3. 短期套利基金的投资行为模型

短期套利基金不追求其管理的资金在第 3 期收益的最大化,而是将三期投资分割成两个短期投资,即在第 1 期,短期套利基金仅追求资产收益在第 2 期的最大化; 在第 2 期,仅追求其第 3 期资金收益的最大化。因此,其投资策略如下:

第 1 期,由于短期套利基金不知道第 2 期噪音交易者的悲观扰动 S_2 ,所以短期套利基金无法确定资产在第 2 期的市场价值 p_2 。但是,短期套利基金知道该项交易无长期基础风险,所以可以确定第 1 期投资在第 2 期的期望收益,为

$$E(\tilde{R}_{12}) = \sqrt{\frac{V}{p_1}} > 0 \quad (6)$$

其中, $\tilde{R}_{12}$ 代表第 1 期至第 2 期收益,为随

机变量。

可以知道,当第 1 期该短期套利基金将其所管理的全部资产 F_1 全部投资时,期望收益最大,为 $E(\tilde{R}_{12})$ 。所以,第 1 期,以价格 p_1 将 F_1 全部购买资产,共买入 $\frac{F_1}{p_1}$ 股。这种行为会导致第 1 期的风险增大, Brown 等(1996) 认为由于基金行业存在着竞争结构,基金经理为追求短期更高的相对业绩,会主动增加基金的风险。

第 2 期,由于噪音交易者的悲观扰动 S_2 ,因此第 2 期的投资没有基础风险,所以第 2 期短期套利基金应将其在第 2 期新获得的基金投资者投入的资金全部买入,假定第 2 期短期套利基金管理的资产规模为 F_{s_2} ,则第 2 期短期套利基金买入的资金规模(即第 2 期新获得基金投资者的投资规模)为 $F_{s_2} - F_1$ 。因此,第 2 期,短期套利基金以价格 p_2 将 $F_{s_2} - F_1$ 全部购买资产,共买入 $\frac{F_{s_2} - F_1}{p_2}$ 股。

第 3 期,以价格 $p_3 = V$ 将所有资产卖出。

4. 长期套利基金的投资行为模型

在三期模型下,长期套利基金追求其管理的资金在第 3 期收益最大化。因此,对于长期套利基金而言,可以通过跨期统筹安排资金进行投资,达到第 3 期收益最大化的目的。具体来说,在第 1 期,由于长期套利基金无法预测第 2 期噪音交易者的情绪,而悲观情绪在第 2 期存在着进一步恶化的可能性,所以,虽然第 1 期至第 2 期的市场期望收益为正,但是长期套利基金的最优选择是将其第 1 期的初始资产 F_1 的一部分 D_1 购买资产,剩余部分 $F_1 - D_1$ 可以在第 2 期如果悲观情绪进一步恶化时追加投入。所以,第 1 期,以价格 p_1 将 F_1 的一部分 D_1 购买资产,共买入 $\frac{D_1}{p_1}$ 单位资产。

第 2 期,由于噪音交易者的悲观扰动 S_2 ,因此第 2 期的投资没有基础风险,所以第 2 期长期套利基金应将其在第 2 期新获得的基金投资者的投入资金以及第 1 期未使用的资金全部买入,假定第 2 期长期套利基金管理的资产规模为 F_{l_2} ,则第 2 期长期套利基金买入的资金规模为 $F_{l_2} - D_1$ 。因此,第 2 期,短期套利基金以价格 p_2 将 $F_{l_2} - D_1$ 全部购买资产,共买入 $\frac{F_{l_2} - D_1}{p_2}$ 股。

第 3 期,以价格 $p_3 = V$ 将所有资产卖出。

(三) 不同类型套利基金的投资业绩分析

在悲观噪音交易情绪下,即 $S_i > 0$,市场共存在

两种可能情绪,即 $p_1 < p_2 < V (S_1 > S_2)$ 和 $p_2 < p_1 < V (S_2 > S_1)$ 。在 $p_1 < p_2 < V$ 下,第 2 期悲观噪音交易者的悲观情绪有所缓和;而在 $p_2 < p_1 < V$ 下,第 2 期悲观噪音交易者的悲观情绪更加严重。现分别对这两种情况下的不同类型套利基金的投资业绩进行分析。

1. 在 $p_1 < p_2 < V (S_1 > S_2)$ 情形下

第 2 期短期套利基金的资产管理规模为

$$F_{s_2} = F_1 g G\left(\frac{p_2}{p_1}\right) \quad (7)$$

第 2 期长期套利基金的资产管理规模为

$$F_{l_2} = F_1 g G\left(\frac{D_1}{F_1} \frac{p_2}{p_1} + \frac{F_1 - D_1}{F_1}\right) \quad (8)$$

由于 $G(1) = 1, G' \geq 0, G'' \leq 0$, 故可知 $F_{s_2} \geq F_{l_2}$ 。

因此,第 2 期资产价格高于第 1 期资产价格的情况下,短期套利基金的融资能力强于长期套利基金。

第 2 期短期套利基金的融资规模为

$$F_{s_2} - F_1 = F_1 g \left[G\left(\frac{p_2}{p_1}\right) - 1 \right] \quad (9)$$

长期套利基金的融资规模为

$$F_{l_2} - F_1 = F_1 g \left[G\left(\frac{D_1}{F_1} \frac{p_2}{p_1} + \frac{F_1 - D_1}{F_1}\right) - 1 \right] \quad (10)$$

故可以得到:

$$F_{s_2} - F_1 > F_{l_2} - F_1 \quad (11)$$

即短期套利基金比长期套利基金融资规模更大。

此时,短期套利基金第 2 期的购买价格为

$$p_{s_2} = V - S_2 + F_{s_2} \quad (12)$$

长期套利基金第 2 期的购买价格为

$$p_{l_2} = V - S_2 + F_{l_2} \quad (13)$$

因此,可以得到

$$p_{s_2} > p_{l_2} \quad (14)$$

在此情形下,短期套利基金通过在第 1 期承担更大风险的投资行为,取得更好的业绩,从而在第 2 期融入更多资金,但是,融入的资金却购买了价格更高的资产,并在第 3 期出售,因此损害了投资者的利益。

2. 在 $p_2 < p_1 < V (S_2 > S_1)$ 情形下

第 2 期短期套利基金的资产管理规模为

$$F_{s_2} = F_1 g G\left(\frac{p_2}{p_1}\right) \quad (15)$$

第 2 期长期套利基金的资产管理规模为

$$F_{l_2} = F_1 g G\left(\frac{D_1}{F_1} \frac{p_2}{p_1} + \frac{F_1 - D_1}{F_1}\right) \quad (16)$$

故有 $F_{s_2} < F_{l_2}$ 。

由于 $G\left(\frac{p_2}{p_1}\right) < 1$, 即在此情况下,基金投资者对其资产进行了赎回,赎回规模分别为

短期套利基金

$$F_1 - F_{s_2} = F_1 g \left[1 - G\left(\frac{p_2}{p_1}\right) \right] \quad (17)$$

长期套利基金

$$F_1 - F_{l_2} = F_1 g \left[1 - G\left(\frac{D_1}{F_1} \frac{p_2}{p_1} + \frac{F_1 - D_1}{F_1}\right) \right] \quad (18)$$

故可以得到

$$F_1 - F_{s_2} > F_1 - F_{l_2} \quad (19)$$

即在价格下跌情形下,短期套利基金管理的基金此时赎回规模更大。此时,短期套利基金第 2 期的购买价格为

$$p_{s_2} = V - S_2 + F_{s_2} \quad (20)$$

长期套利基金第 2 期的购买价格为

$$p_{l_2} = V - S_2 + F_{l_2} \quad (21)$$

所以有

$$p_{s_2} < p_{l_2} \quad (22)$$

由于在第 2 期至第 3 期,已经不存在基本风险,因此若此时能以更低价格买入资产将会获得更高的期望收益。但是,由于短期套利基金存在着赎回压力,因此,此时必须以更低的价格 p_{s_2} 将资产卖出,将其资产规模从 F_1 降低至 F_{s_2} , 因此损害了投资者的利益。

三、结论

本文基于 Shleifer 等(1997)的三期模型框架,构建了个人投资者和基金经理的投资行为模型,在此基础上,分别对长、短期套利基金的投资业绩进行了分析。由于基金投资者仅能知道基金过去业绩,短期套利基金不会追求长期收益最大化,他们会在第 1 期至第 2 期的投资中通过承担噪音交易风险提高短期投资收益,其后如果第 2 期悲观情绪有所减缓,他们会将前期高收益吸引来的大量资金继续投入,但实际第 2 期至第 3 期的期望收益并不高;如果第 2 期悲观情绪进一步加重,即使第 2 期至第 3 期的期望收益较高,也迫使短期套利基金在较低价格卖出股票,以满足基金投资者的赎回要求。因此,短期基金的投资行为对基金投资者是有害的;而长期基金的投资行为则是有益的。并且,基金经理第 1 期的投资行为可作为识别长短期基金的信息:仓位越轻说明预期时间跨度越长。

参考文献:

- BLACK F. 1986. Noise [J]. The Journal of Finance, 41 (3): 529 – 543.
- BOLLEN N P B, BUSSE J A. 2005. Short-term persistence in mutual fund performance [J]. The Review of Financial Studies, 18(2): 569 – 597.
- BROWN K C, HARLOW W V. 1996. Of tournaments and temptations: an analysis of managerial incentives in the mutual fund industry [J]. The Journal of Finance, 51 (1): 85 – 110.
- CHEVALIER J, ELLISON G. 1997. Risk taking by mutual funds as a response to incentives [J]. The Journal of Political Economy, 105(6): 1167 – 1200.
- DEBONDT W F M, THALER R. 1985. Does the stock market Overreact? [J]. The Journal of Finance, 40(3): 793 – 805.
- DEBONDT W F M, THALER R H. 1987. Further evidence on investor overreaction and stock market seasonality [J]. The Journal of Finance, 42(3): 557 – 581.
- DELONG J B, SHLEIFER A. 1990. Noise trader risk in financial markets [J]. The Journal of Political Economy, 98 (4): 703 – 738.
- GEMMILL G, THOMAS D C. 2002. Noise trading, costly arbitrage, and asset prices: evidence from closed-end funds [J]. The Journal of Finance, 57(6): 2571 – 2594.
- KHORANA A. 1996. Top management turn over an empirical investigation of mutual fund managers [J]. Journal of Financial Economics, 40: 403 – 427.
- LAKONISHOK J, SHLEIFER A. 1991. Window dressing by pension fund managers [J]. The American Economic Review, 81(2): 227 – 231.
- LEE C M C, SHLEIFER A. 1991. Investor sentiment and the closed-end puzzle [J]. The Journal of Finance, 46 (1): 75 – 109.
- PONTIFF J. 1996. Costly arbitrage: evidence from closed-end funds [J]. The Quarterly Journal of Economics, 111 (1): 1135 – 1151.
- PONTIFF J. 2006. Costly arbitrage and the myth of idiosyncratic risk [J]. Journal of Accounting and Economics, 42: 35 – 52.
- RITTER J R. 1991. The Long-run performance of initial public offerings [J]. The Journal of Finance, 46(1): 3 – 27.
- SHLEIFER A, VISHNY R W. 1990. Equilibrium short horizons of investors and firms [J]. The American Economic Review, 80(2): 148 – 153.
- SHLEIFER A, VISHNY R W. 1997. The limits of arbitrage [J]. The Journal of Finance, 52(1): 35 – 55.

(编辑: 少卿)

An Analysis on Behavior of Fund Manager under Three Periods Model Based on Noise trade and Limited Arbitrage

LU Jiang-chuan, CHEN Jun

(School of Management, Xian Jiaotong University, Xian 710049, China)

Abstract: In terms of two constraints (noise trade and limited arbitrage), this paper structures a model based on the three periods framework used by Shleifer and Vishny(1997), to analyze the behavior difference between the fund managers who have different expected horizons. The results argue that no matter whether investor sentiment runs downward or upward, the behavior of short run fund manager is harmful to fund investors, while the behavior of long run fund manager is benefit for fund investors due to the long run expectation; fund investors can identify the expectation horizon from the behavior and position in period 1 of fund managers.

Key words: Noise Trade; Limited Arbitrage; Short Run Arbitrage Fund; Long Run Arbitrage Fund; Fund Manager